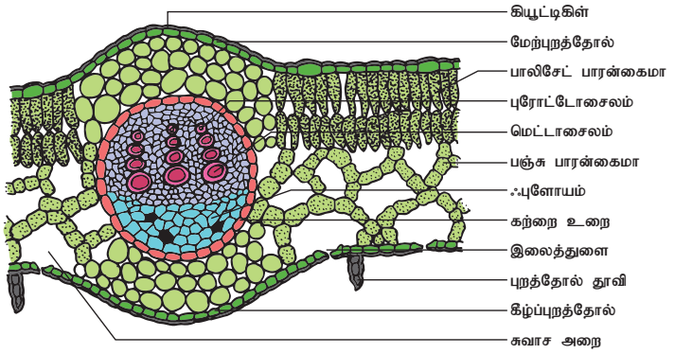
இ. இருவிதையிலைத் தாவர இலை (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)

பண்புகள்:

- வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒவ்வொன்றும் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவை.
- இலையிடைத் திசு மேற்புறம் பாலிசேட் பாரன்கைமா எனவும், கீழ்ப்புறம் பஞ்சு பாரன்கைமாஎனவும்வேறுபடுத்தப்பட்டுள்ளது (மேல்கீழ் வேறுபாடு கொண்ட இலை).
- இலைத்துளைகள் கீழ்ப்புறத்தோலில் அதிக எண்ணிக்கையில் காணப்படுகிறது.
- ஒவ்வொரு இலைத்துளையும் ஒரு இணை அவரை விதை வடிவ காப்புச் செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளது



படம் 5இ: சூரியகாந்தி இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

ஈ. ஒருவிதையிலைத் தாவர வேர் (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)

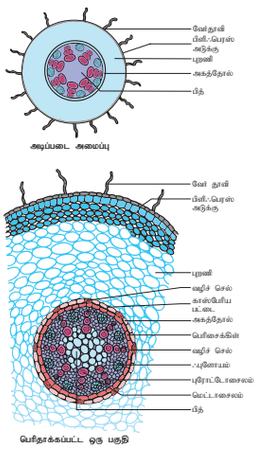
பண்புகள்:

- வாஸ்குலத் திசுக்கள் ஆரப்போக்கு அமைவில் உள்ளன. வெளிநோக்கு மற்றும் பலமுனை சைலம் காணப்படுகிறது.
- பித் காணப்படுகிறது.
- ஸ்கிலிரன்கைமாவால் ஆன இணைப்புத் திசு காணப்படுகிறது.

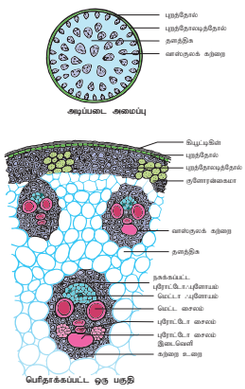
உ. ஒருவிதையிலைத் தாவரத் தண்டு (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)

பண்புகள்:

- வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்த, ஒருங்கமைந்த, உள்நோக்கு சைலம் கொண்டவை. மூடியவை. (கேம்பியம் இல்லை).
- அடிப்படைத் திசுவில் வாஸ்குலக் கற்றைகள் சிதறி மண்டைஓடு வடிவில் அமைந்து காணப்படுகின்றன.
- பித் காணப்படவில்லை. வேறுபாடுறாத பாரன்கைமா திசுவாலான அடிப்படைத் திசு காணப்படுகிறது.
- அடிப்படைத் திசுவானது புறணி, அகத்தோல், பெரிசைக்கிள், பித் என வேறுபட்டு காணப்படவில்லை. அகத்தோல் ஸ்கிளிரங்கைமா செல்களைக் கொண்டு காணப்படுகிறது.



படம் 5ஈ: மக்காச்சோள வேரின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

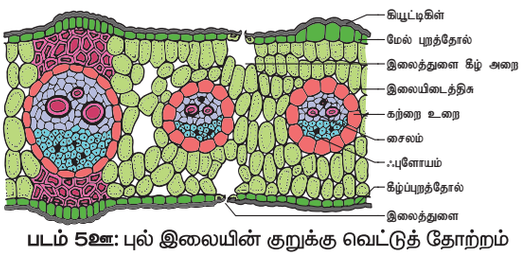


படம் 5உ: மக்காச்சோள தண்டின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

ஊ. ஒருவிதையிலைத் தாவர இலை (குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்)

பண்புகள்:

- வாஸ்குலக் கற்றைகள் ஒன்றிணைந்தவை, ஒருங்கமைந்தவை, மூடியவையாகும்.
- இலை இடைத்திசு பாலிசேட் மற்றும் பஞ்சு பாரன்கைமா என வேறுபட்டு காணப்படுவதில்லை. (இரு சமப்பக்க இலை)
- இரு புறத்தோல்களிலும் இலைத்துளைகளின் எண்ணிக்கை ஏறத்தாழ சமமாக உள்ளன. இலைத்துளைகள் சப்ளாக்கட்டை வடிவ (dumb–bell shaped) காப்பு செல்களால் சூழப்பட்டுள்ளன..



படம் 5ஊ: புல் இலையின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்

பயிற்சி: 6

பிளாஸ்மா சிதைவு மற்றும் பிளாஸ்மா சிதைவு மீட்சி

நோக்கம்: இலையின் புறத்தோலில் பிளாஸ்மா சிதைவைக் கண்டறிதல்.

கொள்கை: பொதுவாக உயிருள்ள செல்களில் நீர் உள்ளதால் விரைத்துக் காணப்படும். தாவரச் செல்லை செறிவு மிகு கரைசலில் வைக்கும்பொழுது புரோட்டோபிளாச சுருக்கம் ஏற்படுகிறது. அதனால் புரோட்டோபிளாசம் செல் சுவரை விட்டுப் பிரிந்துவிடுகிறது. இதனையே நாம் பிளாஸ்மா (பிளாஸ்மா) சிதைவு அல்லது பிளாஸ்மா சுருக்கம் என்கிறோம். தாவர செல்லிலிருந்து நீர் வெளியேறுவதால் இந்த வகையான நிகழ்வு நடைபெறுகிறது. செல்லின் புரோட்டோபிளாசத்தில் உள்ள அடர்வைக் காட்டிலும் கரைசலின் அடர்வு அதிகமாக இருப்பதே இதற்குக் காரணம்.

தேவையான பொருள்கள்: *டிரடஸ்கான்சியா* இலைகள், 70% சர்க்கரைக் கரைசல், கண்ணாடி தகடு, கண்ணாடி வில்லை, ஊசி, பெட்ரி தட்டு, நுண்ணோக்கி.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 367 21/01/2023 16:56:58